

LAPORAN TUGAS

MAULANA IKHSAN 5025241163

Hari, tanggal : Selasa, 07 april 2026

Kelas : B

Tahun ajar : 2025/2026

1. TUGAS

Buatlah resume dari pengerjaan soal Eolymp serta SPOJ yaitu “New year tree” dan ”CRCLE_UI”

Link soal :

- https://www.spoj.com/problems/CRCLE_UI/
- <https://eolymp.com/en/problems/23>

Karena kedua problem tersebut membahas hal yang sama maka saya akan menggunakan CRCLE_UI sebagai acuan pengerjaan untuk kedepannya

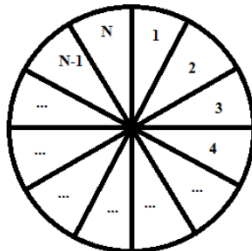
Ss soal :

CRCLE_UI - Colorful Circle (EASY)

no tags

I take this problem from my midterm exam today, because for me and some of my friends it's interesting, so I decided to translated this problem into English and upload this problem to SPOJ. See the original problem in Indonesian language [here](#).

Given N sectors where $1 < N < 10^{1000}$, from a circle that shown in the picture below:



We will color each sector with K different colors, where $2 < K < 10^{1000}$ such that each sector colored with one color and each adjacent sector must have different color. Your task is to count how many ways to color all that sectors.

Input

First line, there is a number T ($0 < T < 1000$) denoting number of test cases, then T lines follow. each line containing two integers: N and K separated by a space.

Output

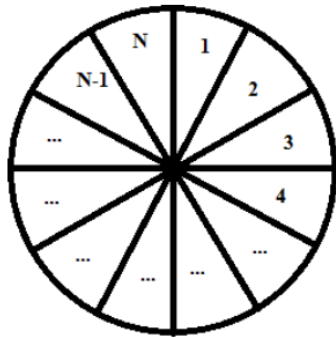
For each test case, output number of ways to color the circle, since the number can be too large, take modulo 10^9+7 .

2. DETAIL SOAL

Deskripsi :

I take this problem from my midterm exam today, because for me and some of my friends it's interesting, so I decided to translated this problem into English and upload this problem to SPOJ. See the original problem in Indonesian language [here](#).

Given N sectors where $1 < N < 10^{1000}$, from a circle that shown in the picture below:



We will color each sector with K different colors, where $2 < K < 10^{1000}$ such that each sector colored with one color and each adjacent sector must have different color. Your task is to count how many ways to color all that sectors.

Format input :

First line, there is a number T ($0 < T < 1000$) denoting number of test cases, then T lines follow.

each line containing two integers: N and K separated by a space.

Format output :

For each test case, output number of ways to color the circle, since the number can be too large, take modulo 10^9+7 .

Example :

Input:

2
2 3
3 3

Output:

6
6

3. ANALISIS SOAL

Pada soal CRCLE_UI ini merupakan variasi dari problem kombinatorika yang dapat dikerjakan dengan cara rekursi menggunakan relasi rekurens, ataupun menggunakan DP. Tetapi approach tersebut tidaklah efektif sehingga dengan analisa lebih lanjut kita dapat membuat pengerjaan soal ini menjadi lebih mudah menggunakan penurunan rumus pasti secara matematis agar dapat mengubah bentuk soal dari divide & conquer menjadi incremental.

Penyelesaian problem ini dilakukan dengan merumuskan relasi rekurensi dari observasi himpunan, kemudian mencari bentuk tertutupnya (*closed-form*), dan memodifikasinya menggunakan Aritmetika Modular untuk input raksasa.

Dapat dilihat bahwa untuk :

- $N = 1; 0$

- $N = 2; k * (k-1) \rightarrow$ (Ini adalah pewarnaan untuk sembarang n pada k yang sama)

Berdasarkan dataset uji coba pada observasi linear dibawah, didapatkan sebuah pola relasi rekurensi berderajat dua:

Uji observasi

n	k	An
1	2	0
2	2	2
3	2	-1
4	2	2
5	2	-1

n	k	An
1	3	0
2	3	6
3	3	6
4	3	18
5	3	30

n	k	An
1	2	0
2	2	12
3	2	24
4	2	84
5	2	240

Dimana dengan melihat konkurensi pola pada k , kita dapat menurunkan A_n sebagai

$$a_n = (k - 2)a_{n-1} + (k - 1)a_{n-2}$$

Relasi diatas dapat kita susun sebagai bentuk persamaan polinomial derajat 2 (berdasarkan buku matematika diskrit by Rosen) menjadi

$$m^2 - (k - 2)m - (k - 1) = 0$$

Yang jika difaktorkan akan menjadi

$$(m - (k - 1))(m + 1) = 0$$

Maka persamaan diatas akan memiliki solusi umum dalam bentuk

$$a_n = c_1(k - 1)^n + c_2(-1)^n$$

$$c_1(k - 1)^1 + c_2(-1)^1 = 0 \Rightarrow c_1(k - 1) - c_2 = 0 \Rightarrow c_2 = c_1(k - 1)$$

$$c_1(k - 1)^2 + c_2(-1)^2 = k(k - 1)$$

$$c_1(k - 1)^2 + c_1(k - 1) = k(k - 1)$$

$$(k - 1) [c_1(k - 1) + c_1] = k(k - 1) \\\$$

$$c_1(k - 1) + c_1 = k \\\$$

$$c_1(k - 1 + 1) = k \Rightarrow c_1(k) = k \Rightarrow c_1 = 1$$

Karena kita telah mendapatkan c_1 , maka persamaan diatas akan menjadi

$$a_n = (k - 1)^n + (k - 1)(-1)^n$$

Dengan begini kita telah menyelesaikan CRCLE_UI.

Tetapi untuk handling big interger pada input, saya menggunakan string untuk menangkap hasil input lalu memroses hal tersebut dengan memecahnya menjadi angka yang countable oleh interger sebelum akhirnya dimasukan ke rumus diatas. Dengan cara;

Penyederhanaan K : $K_{mod} = (res \times 10 + digit) \backslash pmod{10^9 + 7}$ dengan menggunakan aturan dari sifat modulo

Penyederhanaan N : $a^{p-1} \equiv 1 \backslash pmod{p} \Rightarrow a^N \equiv a^{N \backslash pmod{p-1}} \backslash pmod{p}$ dengan menggunakan aturan penyederhanaan dari fermat little theorem

4. CODING

Untuk programming menggunakan : C++

Pseudocode :

```
GLOBAL DECLARATION
MOD : integer <- 1000000007

PROCEDURE modexp(b : integer, e : integer, m : integer) -> integer
DECLARATION
    r : integer
DESCRIPTION
    r <- 1
    while e > 0 do
        if (e AND 1) = 1 then
            r <- (r * b) mod m
        b <- (b * b) mod m
        e <- e bitwise-right-shift 1
    return r

PROCEDURE convert_str(s : string, m : integer) -> integer
DECLARATION
    res, digit, i : integer
DESCRIPTION
    res <- 0
    for i <- 0 to length of s - 1 do
        digit <- s[i] - '0'
        res <- (res * 10 + digit) mod m
    return res

PROCEDURE solve(n : string, k : string) -> integer
DECLARATION
    N, K, b, pow_res, ans, len : integer
DESCRIPTION
    N <- convert_str(n, MOD - 1)
    K <- convert_str(k, MOD)
    b <- (K - 1 + MOD) mod MOD

    pow_res <- modexp(b, N, MOD)
    len <- length of n

    if (digit of n at index len - 1) mod 2 = 1 then
        ans <- (pow_res - b + MOD) mod MOD
    else
        ans <- (pow_res + b) mod MOD

    return ans
```

```

MAIN PROGRAM
DECLARATION
    t : integer
    n, k : string
DESCRIPTION
    read input t
    while t > 0 do
        read input n, k
        print solve(n, k)
    t <- t - 1

```

Script :

```

#include <stdio>
#include <string>
typedef long long ll;
using namespace std;

ll mod_pow(ll base, ll exp, ll mod) {
    ll res = 1;
    base %= mod;
    while (exp > 0) {
        if (exp & 1LL) res = (res * base) % mod;
        base = (base * base) % mod;
        exp >>= 1LL;
    }
    return res;
}

ll modulo(string num, ll a) {
    ll res = 0;
    for (char c : num) res = (res * 10 + (c - '0')) % a;
    return res;
}

void solve(){
    char n[1002], k[1002];
    scanf("%s %s", n, k);

    ll ans, len = 0, mod = 1000000007LL;
    ll K = modulo(k, mod), N = modulo(n, mod-1);
    while (n[len]) len++;

    if (n[0]=='1' && len==1) ans = K;
    else {
        ll sign = ((n[len-1] - '0') & 1) ? -1 : 1, temp = (K - 1 + mod) % mod;
        ll nexp = mod_pow(temp, N, mod);
        ans = (nexp + sign*temp + mod)% mod;
    }
}

```

```

    }
    printf("%lld\n", (ans==0 ? -1 : ans));
}

int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);
    while (t--) solve();
    return 0;
}

```

5. PENJELASAN CODING & BUKTI SUBMISSION

Program diatas menggunakan C++, berikut merupakan pembedahan teknis program diatas:

- Perhitungan dilakukan menggunakan binexp agar lebih efisien

Berikut merupakan bukti submission :

ID	DATE	PROBLEM	RESULT	TIME	MEM	LANG
35666451	 2026-04-07 06:45:30	Colorful Circle (EASY)	accepted edit ideone.it	0.01	5.2M	C++
35666434	 2026-04-07 06:31:46	Colorful Circle (EASY)	accepted edit ideone.it	0.01	5.2M	C++
35666433	 2026-04-07 06:31:18	Colorful Circle (EASY)	compilation error edit ideone.it	-	-	C++ 4.3.2